Université des Frères Mentouri – Constantine 2

Département NTIC / TLSI

Master 1 : SDSI

Module : Business Intelligence Avancée

RAPPORT DE PROJET

Analyse Consultative pour une Nouvelle Entreprise NTIC Telecom

Recommandations Stratégiques en Technologies, Salaires et Adoption IA
Basées sur les Données Stack Overflow (Europe, 2018–2025)

Étudiants : Magra Houssem Eddine
Boulakroune Nada
Lebad Brahim Redouane

Groupe : Groupe 2

Encadrants : Pr. Benchikha-Magra Fouzia
Dr. Aymen Hamoud

Date : 2 Mai 2026

Année universitaire 2025–2026

Contents

1 Introduction **3**
1.1 Contexte général du projet . . . 3
1.2 Objectif du projet . . . 3

2 Étude Fonctionnelle **3**
2.1 Description du besoin décisionnel . . . 3
2.2 Identification des utilisateurs (décideurs et analystes) . . . 4

3 Modélisation **4**
3.1 Schéma conceptuel du Data Warehouse . . . 4
3.1.1 Table de faits . . . 4
3.1.2 Dimensions identifiées . . . 5
3.1.3 Schéma du modèle de données . . . 5
3.2 Justification du choix de modèle . . . 6

4 Intégration des Données (ETL) **6**
4.1 Sources de données utilisées . . . 6
4.2 Outils et technologies utilisés . . . 6
4.3 Description des étapes ETL . . . 7
4.3.1 Extraction . . . 7
4.3.2 Transformation . . . 7
4.3.3 Chargement . . . 7

5 Analyse et Visualisation **7**
5.1 Vue Globale (onglet “Global”) . . . 8
5.2 Vue Système (onglet “System”) . . . 9
5.2.1 Types de développeurs et pôles NTIC Telecom . . . 9
5.2.2 Langages les plus utilisés (Europe) . . . 9
5.2.3 Distribution par expérience . . . 10
5.3 Vue Développeur (onglet “Developer”) . . . 10
5.3.1 Grille salariale par expérience (Europe) . . . 11
5.3.2 Recommandations salariales par pôle NTIC Telecom . . . 11
5.3.3 Croissance salariale par langage (2018–2025) . . . 11
5.4 Vue IA (onglet “AI”) . . . 12
5.4.1 Recommandations IA par pôle NTIC Telecom . . . 13

6 Aspects Avancés **13**
6.1 Analyse prédictive (en cours) . . . 13
6.2 Automatisation des rapports . . . 13

7 Conclusion **14**
7.1 Bilan du projet . . . 14
7.2 Apports du projet par rapport au module . . . 14
7.3 Limites du travail réalisé . . . 14
7.4 Perspectives d’amélioration . . . 15

8 Annexes **15**

8.1 Schéma conceptuel de l'analyse (Mind Map) 15

1. Introduction

1.1. Contexte général du projet

Dans un contexte de transformation numérique du secteur des télécommunications, une nouvelle entreprise spécialisée en NTIC Telecom souhaite se positionner sur cinq domaines d'activité complémentaires : le développement de chatbots, les logiciels telecom, les sites web (frontend, backend, base de données), les applications mobiles et la cybersécurité.

Pour réussir ce positionnement, l'entreprise doit prendre des décisions stratégiques fondées sur des données : quelles technologies maîtriser en priorité pour chaque pôle ? Quels profils recruter et à quel coût ? L'investissement dans des outils d'intelligence artificielle est-il justifié pour ses équipes ?

Ce projet s'inscrit dans le cadre du module *Business Intelligence Avancée* (Master 1 SDSI). Il consiste à concevoir et réaliser une application décisionnelle complète, en suivant les étapes d'un processus BI : modélisation d'un entrepôt de données, intégration ETL, stockage, visualisation interactive et analyse avancée, afin de fournir des recommandations concrètes à cette entreprise cliente.

1.2. Objectif du projet

L'objectif est de réaliser une **analyse consultative orientée données** pour la nouvelle entreprise NTIC Telecom, en exploitant les enquêtes annuelles Stack Overflow (2018–2025) filtrées sur les développeurs européens. Les recommandations couvrent :

- Le choix du langage de programmation adapté à chaque pôle métier de l'entreprise.
- L'établissement de références salariales par spécialité et niveau d'expérience.
- L'évaluation de la pertinence d'adopter des outils d'assistance par IA selon les pôles.

2. Étude Fonctionnelle

2.1. Description du besoin décisionnel

L'entreprise NTIC Telecom est structurée autour de **cinq pôles d'activité** :

1. **Chatbot :** Développement de solutions conversationnelles intelligentes pour les clients telecom.
2. **Logiciel Telecom :** Développement de logiciels métier spécifiques au domaine des télécommunications.
3. **Site Web :** Développement web complet (frontend, backend, gestion de bases de données).
4. **Application Mobile :** Conception et développement d'applications mobiles.
5. **Cybersécurité :** Protection des infrastructures et des données clients.

Pour chacun de ces pôles, l'entreprise a besoin de répondre à trois questions décisionnelles :

- **Quelles technologies adopter ?** Identifier les langages, frameworks et outils les plus utilisés par les développeurs actifs en Europe dans chaque spécialité.
- **Quel budget salarial prévoir ?** Établir une grille de rémunération réaliste par pôle et par niveau d'expérience, basée sur les données réelles du marché européen.
- **Faut-il investir dans des outils IA ?** Mesurer le taux d'utilisation des outils IA (GitHub Copilot, ChatGPT, etc.) par type de développeur pour orienter les décisions d'investissement.

2.2. Identification des utilisateurs (décideurs et analystes)

Table 1: Profils utilisateurs et besoins

Profil	Besoins décisionnels
CTO / Directeur Technique	Choix des stacks technologiques par pôle, architecture globale
DRH / Responsable Finance	Grille salariale par spécialité et expérience, budget recrutement
Chef de Projet	Allocation des ressources IA, planification des recrutements
Responsable Cybersécurité	Identification des profils et outils sécurité les plus demandés
Analyste BI	Exploration des données, maintenance des tableaux de bord

3. Modélisation

3.1. Schéma conceptuel du Data Warehouse

Un **schéma en flocon** a été conçu pour analyser les profils de développeurs selon plusieurs axes : technologie, géographie, temps, profil individuel et type de travail. Ce schéma étend le schéma en étoile classique en décomposant certaines dimensions en sous-dimensions (ex. `Dim_Technology` est enrichi par les tables `Language` et `Database`).

3.1.1. Table de faits

La table centrale `Fact_Developer` contient les mesures observables pour chaque répondant à l'enquête par année :

- `Salary_USD` : Salaire annuel en USD
- `JobSatisfaction` : Score de satisfaction au travail (0–10)
- `ToolCountWork` : Nombre d'outils utilisés professionnellement
- `ResponseId` : Identifiant unique de la réponse

3.1.2. Dimensions identifiées

Dimension	Attributs principaux
`Dim_Profile`	Age, EdLevel, ExperienceBucket, Gender, MainBranch, YearsCode, YearsCodePro
`Dim_Technology`	AI_User, AISelect, Is_AI_User, Tech_ID
`Dim_Geography`	Country, Geography_ID, Region
`Dim_Time`	Period, SurveyYear, Time_ID
`Dim_Work`	Employment, ICorPM, Industry, OrgSize, RemoteWork, Work_ID
`Dim_DevType`	DevType, Work_ID
`Language`	Tech_ID, TopLanguage (sous-dimension de Dim_Technology)
`Database`	Tech_ID, TopDatabase (sous-dimension de Dim_Technology)
`Gender`	Gender_Standardized, Merged

Table 2: Dimensions du schéma en flocon

3.1.3. Schéma du modèle de données

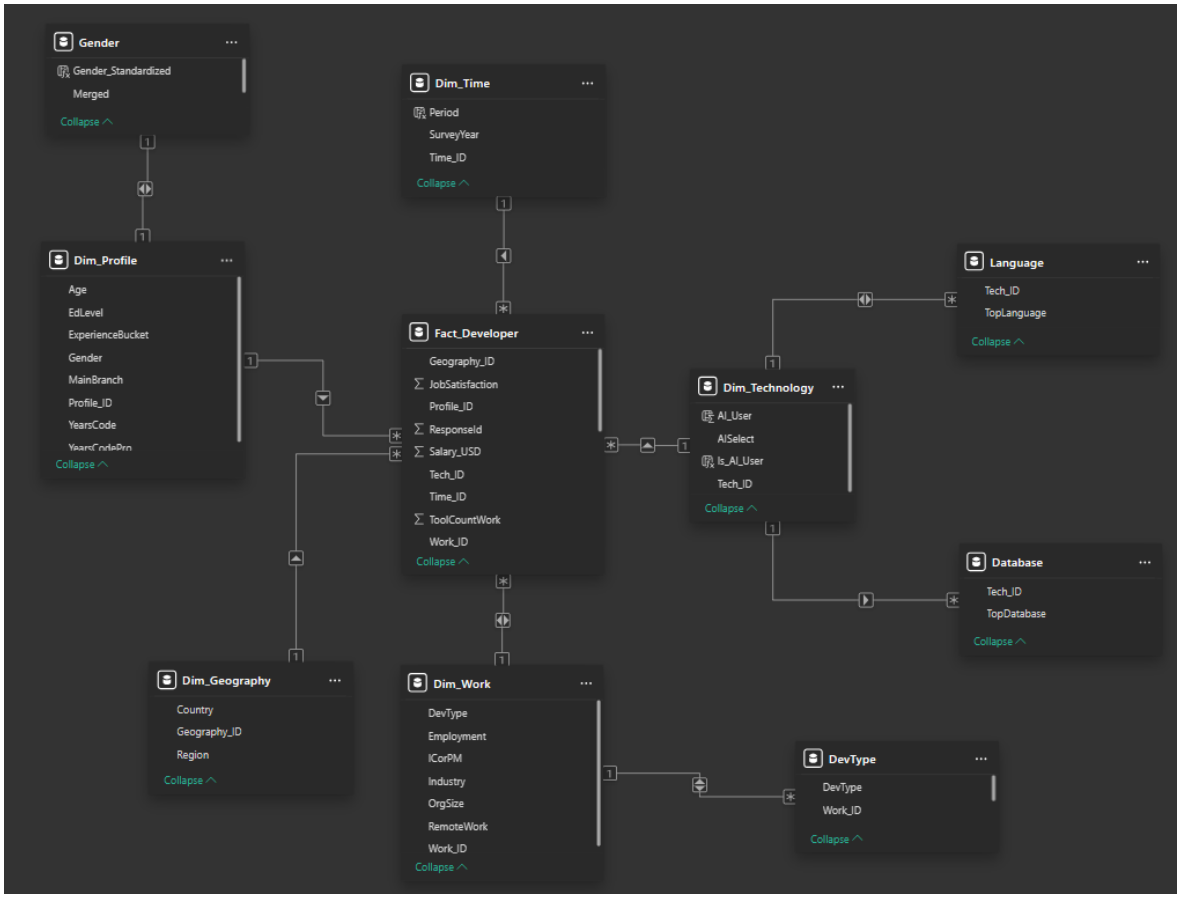


Figure 1: Modèle relationnel de l'entrepôt de données (Power BI)

3.2. Justification du choix de modèle

- **Schéma en flocon :** Le schéma en flocon a été retenu car la dimension technologie nécessite une décomposition naturelle en langage et base de données, deux axes distincts pour les pôles *Site Web* et *Application*. Cette normalisation réduit la redondance et facilite les analyses croisées langage/base de données.
- **Granularité :** Chaque ligne de `Fact_Developer` correspond à un répondant unique par année. Ce niveau fin permet des analyses par pôle métier (via `Dim_DevType`) tout en supportant les agrégations annuelles.
- **Historisation :** La dimension `Dim_Time` couvre 2018–2025, essentielle pour mesurer les tendances d'adoption technologique et les évolutions salariales.
- **Focus européen :** Toutes les analyses sont filtrées sur `Region = 'Europe'` dans `Dim_Geography`, garantissant la pertinence géographique des recommandations pour l'entreprise cliente.

4. Intégration des Données (ETL)

4.1. Sources de données utilisées

Les données proviennent des **enquêtes annuelles Stack Overflow Developer Survey** (2018–2025), disponibles publiquement au format CSV. Ces enquêtes couvrent des dizaines de milliers de développeurs dans le monde, incluant des informations sur les technologies, les salaires, la satisfaction professionnelle et les pratiques de travail.

- **Volume total :** 248 000 répondants (toutes années confondues)
- **Sous-ensemble Europe :** environ 60 000 répondants après filtrage
- **Période :** 2018 à 2025
- **Format source :** Fichiers CSV distincts par année

4.2. Outils et technologies utilisés

Outil	Rôle
Python (Pandas)	Extraction, nettoyage et transformation des données
Power BI Desktop	Chargement, modélisation relationnelle et visualisation
DAX	Calcul des KPIs (Avg Salary, AI Adoption %, Total Respondents)

Table 3: Outils utilisés dans le pipeline ETL

4.3. Description des étapes ETL

4.3.1. Extraction

Chargement des fichiers CSV bruts pour chaque année (2018–2025) via Python/Pandas. Une étape d'harmonisation des noms de colonnes est nécessaire, les intitulés de questions évoluant d'une édition à l'autre de l'enquête.

4.3.2. Transformation

Les principales transformations appliquées sont :

- **Filtrage géographique :** Sélection des répondants dont le pays appartient à l'Union Européenne, au Royaume-Uni, à la Suisse ou à la Norvège.
- **Standardisation des types de développeurs :** Normalisation des intitulés de postes vers des catégories `DevType` standardisées, avec un focus sur les profils pertinents pour NTIC Telecom (full-stack, backend, frontend, DevOps, ingénieur sécurité).
- **Catégorisation de l'expérience :** Regroupement en tranches (0–1 an, 0–2 ans, 3–5 ans, 6–10 ans, 11–20 ans, 20+ ans).
- **Conversion salariale :** Uniformisation des salaires en USD depuis les devises d'origine.
- **Création de `Is_AI_User` :** Variable binaire dérivée des champs relatifs à l'utilisation d'outils IA.
- **Gestion des valeurs manquantes :** Exclusion des lignes sans salaire déclaré pour les analyses salariales ; conservation pour les analyses de popularité.

4.3.3. Chargement

Création des tables de faits et de dimensions dans le modèle Power BI, avec définition des relations via les clés étrangères (`Profile_ID`, `Tech_ID`, `Geography_ID`, `Time_ID`, `Work_ID`). La mesure DAX principale du taux d'utilisation IA est définie comme suit :

```
AI Adoption % =
VAR TotalDevelopers = DISTINCTCOUNT(Fact_Developer[Profile_ID])
VAR AIDevelopers =
    CALCULATE(
        DISTINCTCOUNT(Fact_Developer[Profile_ID]),
        KEEPFILTERS(Dim_Technology[AI_User] = 1)
    )
RETURN
    DIVIDE(AIDevelopers, TotalDevelopers, 0)
```

Listing 1: Mesure DAX – Taux d'utilisation IA

5. Analyse et Visualisation

Le tableau de bord est organisé en **quatre onglets** thématiques dans Power BI, avec un filtre permanent sur la région Europe. Les analyses sont présentées ci-dessous en

les mettant en regard des cinq pôles métiers de NTIC Telecom.

5.1. Vue Globale (onglet “Global”)

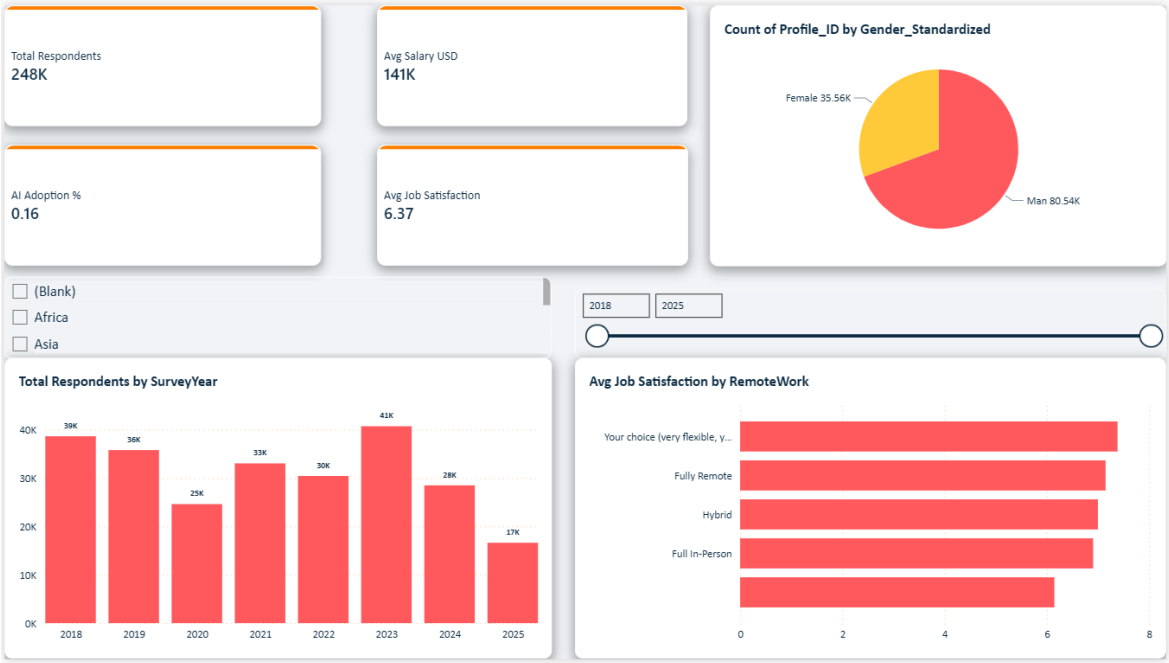


Figure 2: Tableau de bord Global – Vue d’ensemble de la population de répondants

Cet onglet présente les indicateurs clés sur l’ensemble du marché européen des développeurs :

- **248K répondants** au total sur 2018–2025
- **Salaire moyen global : 141K USD**
- **Taux d’utilisation IA : 16%** (toutes années confondues, en forte progression depuis 2023)
- **Satisfaction moyenne : 6,37/10**
- La répartition de genre est de 69,37% d’hommes pour 30,63% de femmes
- Le nombre de répondants atteint un pic en 2023 (41K) avant de redescendre à 17K en 2025
- La satisfaction est maximale chez les développeurs en **télétravail flexible** (>7/10) et minimale en présentiel total

Recommandation pour NTIC Telecom : Proposer une politique de travail flexible dès la création de l’entreprise. Ce facteur est le premier levier d’attractivité des talents techniques en Europe, tous pôles confondus.

5.2. Vue Système (onglet “System”)

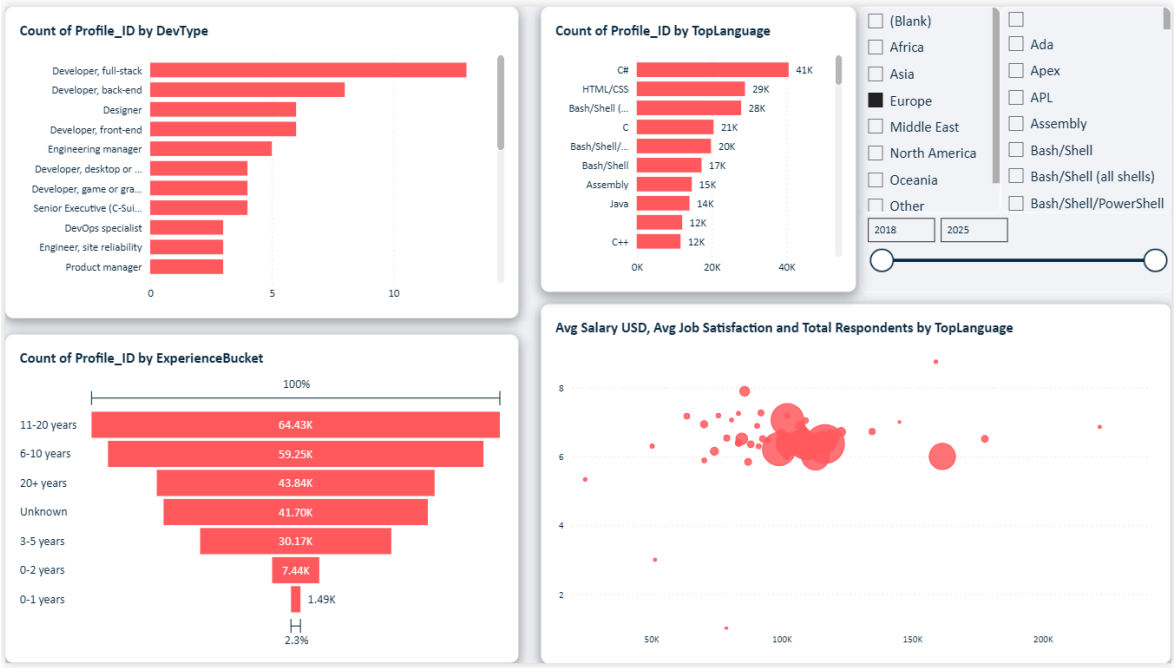


Figure 3: Tableau de bord System – Distribution par type de développeur, langage et expérience

Cet onglet analyse la structure de la population de développeurs et permet d’identifier les profils disponibles sur le marché européen pour chaque pôle NTIC Telecom.

5.2.1. Types de développeurs et pôles NTIC Telecom

Table 4: Correspondance entre pôles NTIC Telecom et profils DevType disponibles

Pôle NTIC Telecom	DevType correspondant	Disponibilité marché
Chatbot	Developer, full-stack / back-end	Très forte
Logiciel Telecom	Developer, desktop or embedded	Bonne
Site Web	Developer, full-stack / front-end / back-end	Très forte
Application Mobile	Developer, mobile	Correcte
Cybersécurité	Engineer, site reliability / DevOps specialist	Limitée

5.2.2. Langages les plus utilisés (Europe)

Les langages les plus représentés sont C# (41K), HTML/CSS (29K), Bash/Shell (28K) et C (21K), ce qui s’explique par la concentration du filtre sur l’Europe. Ces chiffres

orientent directement les choix technologiques par pôle :

- **Site Web (frontend) :** HTML/CSS et JavaScript constituent la base incontournable
- **Site Web (backend) / Logiciel Telecom :** C# et Python offrent le plus grand vivier de profils
- **Application Mobile :** Kotlin et Java restent dominants pour Android
- **Cybersécurité :** Bash/Shell et Python sont les langages de référence
- **Chatbot :** Python est le standard pour les frameworks NLP et IA (LangChain, Rasa)

5.2.3. Distribution par expérience

La tranche 11–20 ans est la plus représentée (64,43K), suivie de 6–10 ans (59,25K). Ce profil mid-senior abondant est favorable au recrutement pour des postes exigeants comme la cybersécurité et le développement logiciel telecom.

Recommandation : Pour les pôles *Chatbot* et *Site Web*, recruter sur des profils 3–10 ans d'expérience (vivier large, coût maîtrisé). Pour *Cybersécurité* et *Logiciel Telecom*, viser des profils 10–20 ans (expertise nécessaire).

5.3. Vue Développeur (onglet "Developer")

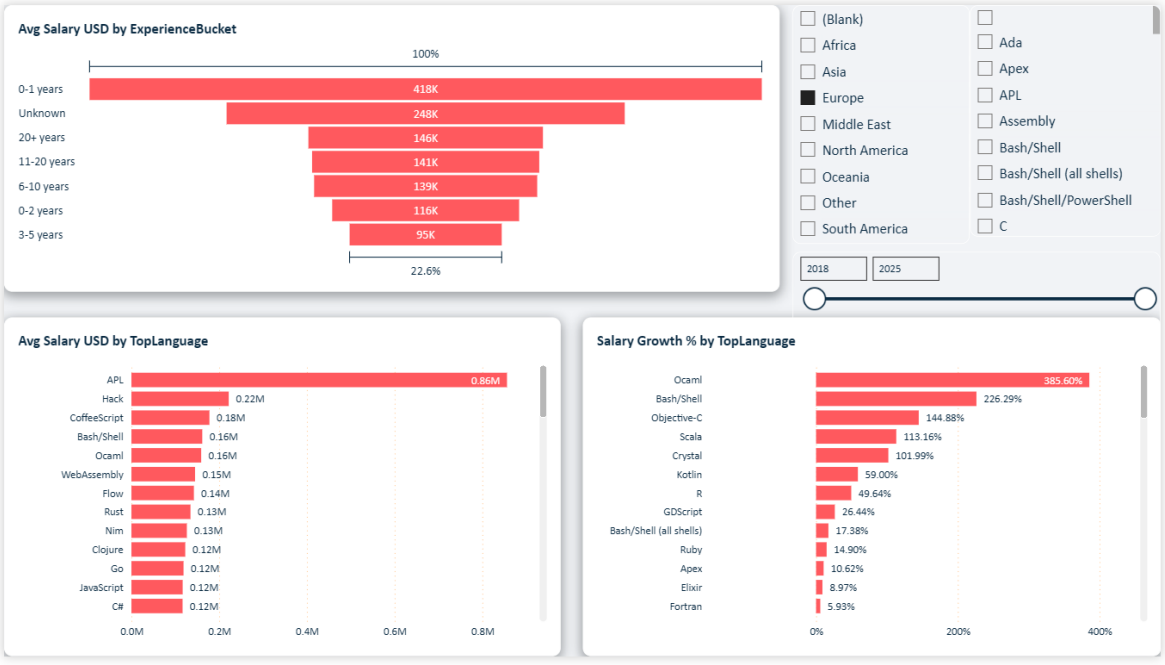


Figure 4: Tableau de bord Developer – Salaires par expérience, langage et croissance

Cet onglet fournit les données salariales nécessaires à la construction de la grille de rémunération de NTIC Telecom.

5.3.1. Grille salariale par expérience (Europe)

Tranche d'expérience	Salaire moyen (USD)	Niveau cible NTIC Telecom
3–5 ans	95K	Junior / Mid
6–10 ans	139K	Senior
11–20 ans	141K	Senior / Lead
20+ ans	146K	Expert / Architect

Table 5: Grille salariale par expérience – base pour NTIC Telecom

Nb : Les tranches 0–1 an (418K) et "Inconnu" (248K) présentent des valeurs aberrantes liées à l'auto-déclaration et sont exclues de la grille de référence.

5.3.2. Recommandations salariales par pôle NTIC Telecom

En croisant les données salariales par langage et par niveau d'expérience :

Table 6: Budget salarial recommandé par pôle (profil 3–10 ans, Europe)

Pôle	Langage principal	Budget annuel estimé
Chatbot	Python	95K–139K USD
Logiciel Telecom	C / C++ / C#	100K–141K USD
Site Web Backend	Python / C#	95K–139K USD
Site Web Frontend	JavaScript / HTML	90K–130K USD
Application Mobile	Kotlin / Java	95K–135K USD
Cybersécurité	Bash/Shell / Python	116K–146K USD

5.3.3. Croissance salariale par langage (2018–2025)

Les langages à forte croissance salariale pertinents pour NTIC Telecom :

- **Bash/Shell :** +226,29% – stratégique pour le pôle Cybersécurité
- **Kotlin :** +59,00% – valorisation croissante pour le pôle Application
- **Rust :** forte croissance – pertinent pour Logiciel Telecom et sécurité bas-niveau

Recommandation : Investir dès maintenant dans des profils Rust et Kotlin représente un avantage compétitif à moyen terme, ces langages combinant croissance salariale modérée et forte valorisation.

5.4. Vue IA (onglet "AI")



Figure 5: Tableau de bord AI – Utilisation des outils IA par année et par langage

Cet onglet mesure l'adoption des outils IA (GitHub Copilot, ChatGPT, Tabnine, etc.) pour éclairer la décision d'investissement de NTIC Telecom.

- **Croissance exponentielle :** le taux d'utilisation global est passé de ~50% en 2023 à ~80% en 2025
- **Impact salarial mesurable :** les développeurs utilisant l'IA ("Yes") affichent des salaires supérieurs de 10 à 30K USD par rapport aux non-utilisateurs depuis 2023
- **Langages à fort taux IA :** Nim, Prolog, Bash/Shell, GDScript, Apex – dont plusieurs sont directement liés aux cas d'usage telecom et sécurité

5.4.1. Recommandations IA par pôle NTIC Telecom

Pôle	Priorité IA	Justification
Chatbot	**Obligatoire**	Le pôle est lui-même une application IA ; Copilot accélère le développement NLP
Site Web	**Obligatoire**	Taux d'adoption >80% pour les dev full-stack et front-end
Application Mobile	**Recommandée**	Gains de productivité significatifs sur la génération de code Kotlin/-Java
Logiciel Telecom	**Recommandée**	Utile pour la documentation et la refactorisation de code C/C++ legacy
Cybersécurité	**Sélective**	Outils IA spécialisés (ex. Claude Code Security/Claude Mythos) ; vigilance sur les risques IA

Table 7: Justification de l'investissement IA par pôle

6. Aspects Avancés

6.1. Analyse prédictive (en cours)

Une analyse de prévision temporelle est en cours de développement pour anticiper les tendances 2026–2027 pertinentes pour NTIC Telecom. L'approche retenue combine une **régression linéaire** sur les données 2023–2025 et un modèle **ARIMA** pour la modélisation des séries temporelles.

Les axes de prédiction visés :

- Évolution du taux d'utilisation IA par type de développeur (2026–2027)
- Croissance salariale par langage, avec focus sur Python, Kotlin et Bash/Shell
- Prédiction de la popularité des langages pour orienter les choix technologiques futurs

Les résultats préliminaires (régression linéaire 2023–2025) suggèrent que le taux d'utilisation IA global devrait dépasser **88%** d'ici fin 2026, renforçant l'impératif d'investissement en outils IA pour NTIC Telecom.

6.2. Automatisation des rapports

Une perspective d'automatisation consiste à planifier l'actualisation mensuelle des données dans Power BI Service, avec génération et envoi automatique de rapports aux décideurs (CTO, DRH, chefs de pôle). Cette fonctionnalité sera mise en place après le déploiement sur Power BI Service.

7. Conclusion

7.1. Bilan du projet

Ce projet a permis de concevoir et réaliser une application BI complète, de la modélisation de l'entrepôt de données jusqu'aux tableaux de bord interactifs, entièrement orientée vers les besoins décisionnels d'une entreprise NTIC Telecom en cours de création. Les recommandations produites couvrent les cinq pôles métiers identifiés dans l'analyse fonctionnelle.

Synthèse des recommandations pour NTIC Telecom :

Table 8: Recommandations finales par pôle

Pôle	Langage principal	Budget (3-10 ans)	Outils IA
Chatbot	Python	95K–139K USD	Obligatoire
Logiciel Telecom	C / C# / Rust	100K–141K USD	Recommandée
Site Web	Python + JS	90K–139K USD	Obligatoire
Application	Kotlin / Java	95K–135K USD	Recommandée
Cybersécurité	Bash/Shell + Python	116K–146K USD	Sélective

Politique transversale recommandée : Offrir le télétravail flexible à tous les pôles pour maximiser l'attractivité sur le marché européen du talent.

7.2. Apports du projet par rapport au module

Ce projet a mobilisé l'ensemble des concepts du cours de Business Intelligence Avancée :

- Conception d'un schéma en flocon avec table de faits et sous-dimensions (Language, Database)
- Pipeline ETL complet : extraction CSV multi-années, transformation Python, chargement Power BI
- Calcul de KPIs métiers avec DAX (taux IA, salaires moyens, croissance)
- Création de tableaux de bord interactifs multi-pages avec filtres croisés (région, année, langage)

7.3. Limites du travail réalisé

- **Biais de sélection :** Les répondants Stack Overflow sur-représentent les développeurs actifs en ligne, sous-représentant potentiellement les profils en cybersécurité et systèmes embarqués.
- **Auto-déclaration salariale :** Des valeurs aberrantes subsistent malgré le nettoyage, particulièrement pour les tranches d'expérience extrêmes.

- **Absence du secteur telecom :** Les données Stack Overflow ne filtrent pas par secteur d'activité ; les salaires et technologies sont donc des références générales européennes, pas spécifiques aux télécoms.
- **Analyse prédictive incomplète :** Le module ARIMA n'est pas encore finalisé.

7.4. Perspectives d'amélioration

- Enrichissement avec des données sectorielles telecom (ETSI, rapports GSMA) pour affiner les recommandations technologiques
- Intégration d'APIs salariales (Glassdoor, LinkedIn Salary) pour valider les grilles par pays européen
- Finalisation du modèle ARIMA avec intervalles de confiance pour les prédictions 2026–2027
- Déploiement sur Power BI Service avec actualisation automatique mensuelle et alertes sur les KPIs

8. Annexes

8.1. Schéma conceptuel de l'analyse (Mind Map)

[Mind Map NTIC Telecom : Consulting for new company (Europe, 2018–2025)
→ Developers (salaire, expérience, IA, devtype)
→ System (TopLanguage)
→ NTIC Telecom : Chatbot / Logiciel Telecom / Site Web (frontend, backend, database) / Application / Cybersécurité]

Figure 6: Périmètre de l'analyse – Mind Map du système NTIC Telecom